

Phát Hiện & Phân Loại Sâu Hại
Đa Giai Đoạn Sinh Trưởng Sử dụng Deformable
DETR kết hợp Học Tự Giám Sát (SSL)

Bùi Thị Thùy Linh - 250201071

Tóm tắt

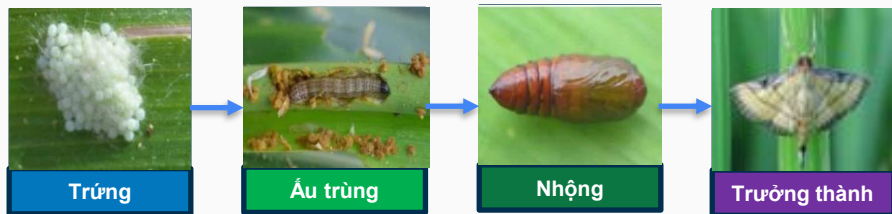
- Lớp: CS2205.CH203
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/builinht/CS2205.CH203>
- Link YouTube video:
https://www.youtube.com/watch?v=G_rTyPTLOnGk
- Họ và Tên: Bùi Thị Thùy Linh



Giới thiệu

Thách thức

- Sâu hại gây thất thoát 20–40% năng suất nông nghiệp toàn cầu mỗi vụ (FAO)
- Hình thái sâu thay đổi qua 4 giai đoạn: Trứng → Ấu trùng → Nhộng → Trưởng thành
- Ảnh thực địa có nền phức tạp, đối tượng nhỏ, phân bố không đều
- Dữ liệu có nhãn rất khan hiếm và tốn kém trong nông nghiệp



Giải pháp đề xuất

- Deformable DETR: xử lý hiệu quả vật thể nhỏ, đa tỉ lệ
- DINO SSL: học biểu diễn đặc trưng từ dữ liệu không nhãn
- ViT-S/16 backbone: encoder mạnh mẽ cho đặc trưng thị giác
- Giảm phụ thuộc vào dữ liệu có nhãn khan hiếm

Mục tiêu

01

Pipeline Dữ liệu

Labeled ≥ 8.000 ảnh
(Repurposed IP102 + SAM2
auto-bbox)
Unlabeled ≥ 20.000 ảnh (IP102
gốc + iNaturalist)
Chia 70/15/15 train/val/test

02

Mô hình SSL-DefDETR

$mAP@0.5 \geq 70\%$ trên tập
kiểm tra
Vượt baseline $\geq 5\%$ khi fine-
tune trong điều kiện dữ liệu
có nhãn còn hạn chế

03

Đánh giá Toàn diện

So sánh: YOLOv8-m, Faster R-
CNN, DETR
Ablation study từng thành
phần
 mAP / Precision / Recall / F1
/ FPS

Nội dung và Phương pháp

Labeled Set — Repurposed IP102

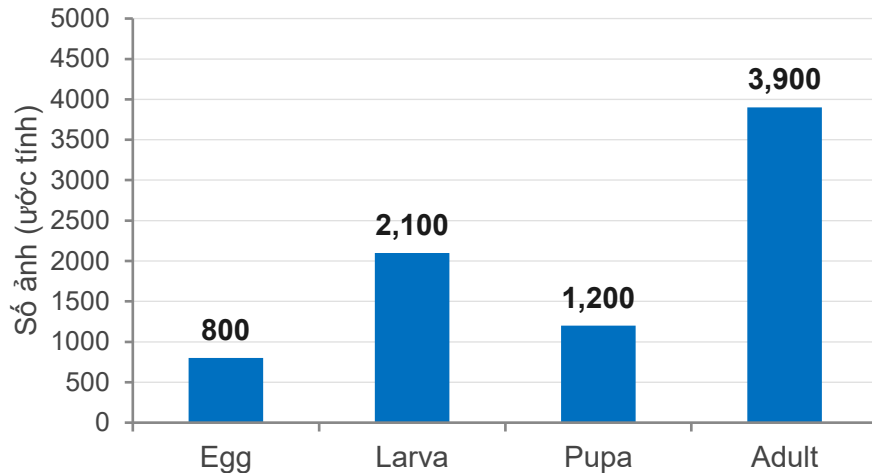
- Nhãn loài + giai đoạn (egg/larva/pupa/adult)
- SAM2 zero-shot → tự động sinh bounding box
- Lọc loài ≥ 2 giai đoạn • Kiểm tra 10% thủ công
- Mục tiêu: ≥ 8.000 ảnh • Tỷ lệ: 70/15/15

Unlabeled Set — IP102 + iNaturalist

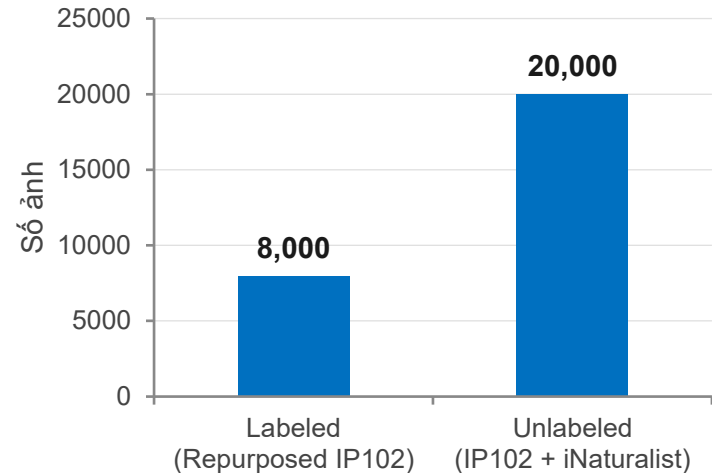
- IP102 gốc (~ 60.000 ảnh) — phần không thuộc labeled set
- Bổ sung ảnh côn trùng từ iNaturalist
- Dùng cho DINO SSL pretraining — không cần nhãn
- Mục tiêu: ≥ 20.000 ảnh

Nội dung và Phương pháp

Class Imbalance theo Giai đoạn



Quy mô Dataset



Nội dung và Phương pháp

SSL-PestDETR — Pipeline Phát Hiện Sâu Hại Đa Giai Đoạn

--- Only training

--- Training + inference

PHASE 1 — SELF-SUPERVISED PRE-TRAINING



Field images (no label)

Data augmentation
crop · color · noise

DINO
Student-Teacher distillation

Pre-trained backbone
ViT-S/16 + FPN adapter
→ C3 / C4 / C5 features

SSL evaluation
linear probe + kNN
validation only

transfer weights

PHASE 2 — FINE-TUNING DEFORMABLE DETR



Annotated field images
(Bounding box + species
label + growth-stage
label)

DEFORMABLE DETR

Backbone
SSL pre-trained
ViT-S/16

FPN adapter
C3 / C4 / C5
multi-scale features

Deformable encoder
MSDeformAttn

Deformable decoder
object queries

Detection heads
Species Head
Stage Head
BBox Head

Hungarian matching + Focal loss + L1 loss + Giou loss



bbox + species + growth-stage
+ confidence

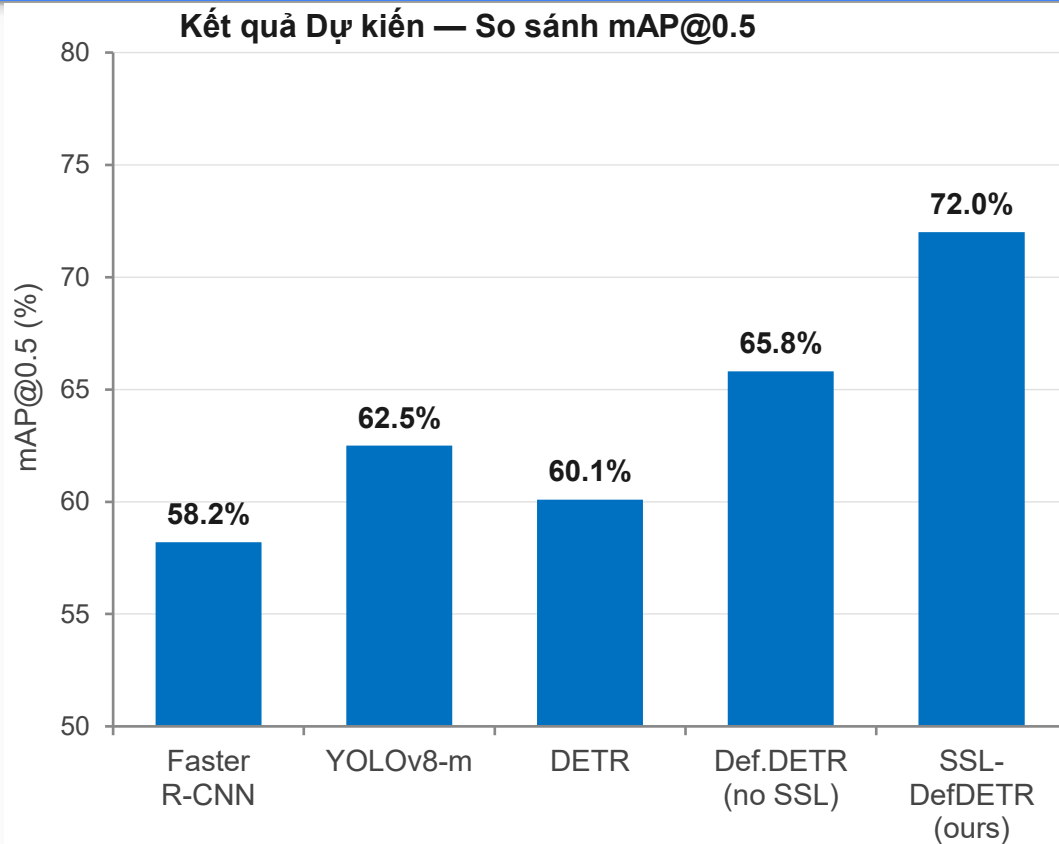
Neutral

SSL framework

Feature extraction

Labeled data / DETR

Kết quả dự kiến



Pipeline Dữ liệu

≥8.000 labeled + ≥20.000 unlabeled.

Mô hình SSL-DefDETR

mAP@0.5 ≥70%, vượt YOLOv8 & Faster R-CNN ≥5% trong điều kiện dữ liệu có nhãn còn hạn chế

Báo cáo So sánh

Ablation study + đầy đủ mAP / Precision / Recall / F1-score / FPS trên tất cả baseline.

** Số liệu mAP mang tính dự kiến, sẽ được cập nhật sau khi thực nghiệm hoàn chỉnh.*

Tài liệu tham khảo

[1] Xizhou Zhu, Weijie Su, Lewei Lu, Bin Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai: Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection. ICLR 2021.

[2] Nicolas Carion, Francisco Massa, Gabriel Synnaeve, Nicolas Usunier, Alexander Kirillov, Sergey Zagoruyko: End-to-End Object Detection with Transformers. ECCV (1) 2020: 213–229.

[3] Mathilde Caron, Hugo Touvron, Ishan Misra, Hervé Jégou, Julien Mairal, Piotr Bojanowski, Armand Joulin: Emerging Properties in Self-Supervised Vision Transformers. ICCV 2021: 9630–9640.

[4] Xiaoping Wu, Chi Zhan, Yu-Kun Lai, Ming-Ming Cheng, Jufeng Yang: IP102: A Large-Scale Benchmark Dataset for Insect Pest Recognition. CVPR 2019: 8787–8796.

[5] Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross B. Girshick, Jian Sun: Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. NIPS 2015: 91–99.

[6] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, Neil Houlsby: An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR 2021.

[7] Fatin Faiaz Ahsan, Melissa L. Thomas, Hamid Laga, Ferdous Sohel: Deep learning-based analysis of insect life stages using a repurposed dataset. Ecol. Informatics 90: 103202 (2025).